Funktionalanalysis 3 / 2026S

Michael Kaltenbäck

Ian Hornik

16. April 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Wiederholung aus der Funktionalanalysis 1

2 Inhalte der VU 18

1 Wiederholung aus der Funktionalanalysis

Definition 1.1. Sei $\mathcal{A}$ eine nichtleere Menge und $\cdot : \mathcal{A} \times \mathcal{A} \to \mathcal{A}$ eine Abbildung. Das Tupel $(\mathcal{A}, \cdot)$ heißt *Algebra*, wenn

- $\mathcal{A} \neq \{0\}$,
- $\mathcal{A}$ ein $\mathbb{C}$-Vektorraum, und
- $\cdot$ assoziativ und bilinear ist.

Wir schreiben auch nur $\mathcal{A}$ wenn $\cdot$ aus dem Kontext klar ist.

Beispiel 1.2. Für ein Maß μ ist $\ell^\infty(\mu, \mathbb{C})$ mit punktweiser Multiplikation eine Algebra.

Definition 1.3. Sei $\mathcal{A}$ eine Algebra versehen mit einer Norm $\|\cdot\|$. Erfüllt diese $\|a \cdot b\| \leq \|a\|\|b\|$ für alle $a, b \in \mathcal{A}$, so heißt $(\mathcal{A}, \|\cdot\|)$ *normierte Algebra*. Wir schreiben auch nur $\mathcal{A}$, wenn die Norm aus dem Kontext klar ist.

Ist eine normierte Algebra $\mathcal{A}$ vollständig als Banachraum, so heißt $\mathcal{A}$ *Banachalgebra*.

Beispiel 1.4. Sei X ein Banachraum und bezeichne $L_b(X)$ die Menge aller beschränkten linearen Abbildungen. Dann ist $L_b(X)$ versehen mit Komposition und der Operatornorm eine Banachalgebra.

Definition 1.5. Sei $(\mathcal{A}, \cdot)$ eine Algebra, und $^* : \mathcal{A} \to \mathcal{A}$ involutorisch, konjugiert linear mit $(a \cdot b)^* = b^* \cdot a^*$. Dann heißt $(\mathcal{A}, ^*)$ *$*$-Algebra*. Wir schreiben auch nur $\mathcal{A}$, wenn $\cdot$ und * aus dem Kontext klar sind.

Beispiel 1.6. Der Raum der komplexen Polynome $\mathbb{C}[z]$ ist versehen mit der Abbildung $^* : p(z) \mapsto \overline{p(z)}$ eine $*$-Algebra.

Definition 1.7. Sei $(\mathcal{A}, \cdot, ^*)$ eine $*$-Algebra und $\mathcal{A}$ eine normierte Algebra. Ist * isometrisch, so heißt $\mathcal{A}$ *normierte $*$-Algebra*. Entsprechend definiert man *Banach-$*$-Algebra*, wir schreiben auch B^*-Algebra.

Definition 1.8. Eine *C^*-Algebra* ist eine B^*-Algebra $\mathcal{A}$, in der $\|a^*a\| = \|a\|^2$ für alle $a \in \mathcal{A}$ gilt.

Lemma 1.9. *Sei $\mathcal{A}$ eine Banachalgebra, $^* : \mathcal{A} \to \mathcal{A}$ konjugiert linear und involutorisch und für alle $a, b \in \mathcal{A}$ gelte $(a \cdot b)^* = b^* \cdot a^*$. Gilt für alle $a \in \mathcal{A}$, dass $\|a\|^2 \leq \|aa^*\|$, so ist $(\mathcal{A}, ^*)$ sogar eine C^*-Algebra.*

Beweis. Sei $a \in \mathcal{A}, a \neq 0$ beliebig, dann gilt

$$\|a\|^2 \leq \|aa^*\| \leq \|a\|\|a^*\|.$$

Wegen $\|a\| \neq 0$ folgt $\|a\| \leq \|a^*\|$ für alle $a \in \mathcal{A}$. Mit $a' := a^*$ folgt mit derselben Argumentation Gleichheit. Weiters folgt

$$\|a\|^2 \leq \|aa^*\| \leq \|a\|\|a^*\| = \|a\|^2. \qquad \square$$

Bemerkung 1.10. Für eine normierte Algebra $\mathcal{A}$ ist die Multiplikation als Abbildung von $\mathcal{A} \times \mathcal{A} \to \mathcal{A}$ stetig, wobei $\mathcal{A} \times \mathcal{A}$ mit der Produkttopologie versehen ist.

Definition 1.11. Sei $\mathcal{A}$ eine Algebra.

- $e \in \mathcal{A}$ heißt Einselement[1], falls $a \cdot e = a = e \cdot a$ für alle $a \in \mathcal{A}$.

Sei nun $e \in \mathcal{A}$ ein Einselement.

- Wir definieren

$$\mathrm{Inv}(\mathcal{A}) := \{a \in \mathcal{A} \mid \exists b \in \mathcal{A} : a \cdot b = e = b \cdot a\}.$$

- Sei $a \in \mathcal{A}$, so heißt

$$\rho_{\mathcal{A}}(a) := \{\lambda \in \mathbb{C} \mid (a - \lambda e) \in \mathrm{Inv}(\mathcal{A})\}$$

  die *Resolvente* von a. Weiters definieren wir durch $\sigma_{\mathcal{A}}(a) := \mathbb{C} \setminus \rho_{\mathcal{A}}(a)$ das *Spektrum* von a. Nach Kontext schreiben wir auch nur $\rho(a)$ und $\sigma(a)$.

[1] Wie man in der Algebra oft zeigt, bedingt die Existenz von Einselement bereits die Eindeutigkeit.

- Ist $a \in \mathcal{A}$, so heißt $r_{\mathcal{A}}(a) := \sup_{\lambda \in \sigma(a)} |\lambda|$ der *Spektralradius* von a. Ist das Spektrum leer, so setzen wir das Supremum nach Konvention gleich 0.

Beispiel 1.12. Für einen Hilbertraum H betrachte $L_b(H)$ und sei * die Operation des Konjugierens eines Operators. Dann ist $(L_b(H), ^*)$ sogar eine C^*-Algebra.

Sei $P \in L_b(H)$ eine nichttriviale orthogonale Projektion, so gilt $P^2 - P = 0$. Nach dem Spektralabbildungssatz folgt $\sigma(P^2 - P) = \{0\}$. Also ist $z \in \sigma(P)$ genau dann, wenn $z^2 - z = 0$, womit $\sigma(P) \subseteq \{0, 1\}$ folgt. Da P nichttrivial ist gibt es $x \in \ker P$, $y \in \operatorname{ran} P$ mit $x, y \neq 0$, was $P \notin \operatorname{Inv}(L_b(H))$ und $P - I \notin \operatorname{Inv}(L_b(H))$ impliziert und damit $\{0, 1\} \subseteq \sigma(P)$.

Lemma 1.13. *Sei $\mathcal{A}$ eine Algebra mit Einselement und $a \in \operatorname{Inv}(\mathcal{A})$, so gilt*

$$\sigma(a^{-1}) = \{1/z \mid z \in \sigma(a)\}.$$

Definition 1.14. Sei $\mathcal{A}$ eine normierte Algebra und $e \in \mathcal{A}$ ein Einselement. Gilt $\|e\| = 1$, so heißt e *normiert*. In dem Fall nennen wir e auch *Eins* und reden von einer Algebra mit Eins.

Bemerkung 1.15. Sei $\mathcal{A}$ eine normierte Algebra mit Einselement, dann folgt, wegen $\|x^2\| \leq \|x\|^2$ für alle $x \in \mathcal{A}$, stets $1 \leq \|e\|$.

Beispiel 1.16. Ist $(\mathcal{A}, \|\cdot\|)$ eine Algebra mit Eins und definiert man für $t \geq 1$ eine Norm $\|\cdot\|_t : x \mapsto t\|x\|$, so ist $(\mathcal{A}, \|\cdot\|_t)$ eine normierte Algebra mit Einselement und $\|e\|_t = t$.

Bemerkung 1.17. Sei $\mathcal{A}$ eine Banachalgebra mit Eins. Dann gilt:

- $\operatorname{Inv}(\mathcal{A})$ ist eine offene Teilmenge von $\mathcal{A}$.
- Für $a \in \mathcal{A}$ ist $\rho(a)$ als Teilmenge von $\mathbb{C}$ offen.
- Für $a \in \mathcal{A}$ ist $\sigma(a) \subseteq \mathbb{C}$ abgeschlossen. Weiters gilt sogar stets $\sigma(a) \subseteq K^{\mathbb{C}}_{\|a\|}(0)$, womit das Spektrum stets kompakt ist. Weiters ist das Spektrum stets nichtleer.
- Es gilt
$$r(a) = \lim_{n \to \infty} (\|a^n\|)^{1/n} = \inf_{n \in \mathbb{N}} (\|a^n\|)^{1/n}.$$
- Ist $\mathcal{A}$ sogar eine C^*-Algebra mit Eins, $x \in \mathcal{A}$ und gilt $xx^* = x^*x$, dann gilt sogar $r(x) = \|x\|$.

Beispiel 1.18. Betrachte $L_b(\mathbb{C}^2)$, wobei $\mathbb{C}^2$ als Hilbertraum aufzufassen ist und setze

$$J := \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Dann ist $\sigma(J) = \{0\}$, womit $r(J) = 0 \neq 1 = \|J\|$.

Bemerkung 1.19.

1. Seien $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ Algebren mit Einselement und $\varphi : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ ein Homomorphismus mit $\varphi(e_{\mathcal{A}}) = e_{\mathcal{B}}$. Dann folgt $\varphi(\mathrm{Inv}(\mathcal{A})) \subseteq \mathrm{Inv}(\mathcal{B})$. Für $a \in \mathcal{A}$ folgt $\rho_{\mathcal{A}}(a) \subseteq \rho_{\mathcal{B}}(\varphi(a))$, sowie $\sigma_{\mathcal{A}}(a) \supseteq \sigma_{\mathcal{B}}(\varphi(a))$.
2. Sei $\mathcal{A}$ Algebra mit Einselement, $\mathcal{B}$ eine Algebra und $\varphi : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ ein surjektiver Homomorphismus. Dann hat auch $\mathcal{B}$ ein Einselement.
3. Seien $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ C^*-Algebren mit Einselement und $\varphi : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ ein *-Homomorphismus mit $\varphi(e_{\mathcal{A}}) = e_{\mathcal{B}}$. Dann folgt $\|\varphi\| = 1$, da für $a \in \mathcal{A}$ gilt
$$\|\varphi(a)\|^2 = \|\varphi(a^*)\varphi(a)\| = r(\varphi(a^*a)) = \sup_{\lambda \in \sigma(\varphi(a^*a))} |\lambda| \leq \sup_{\lambda \in \sigma(a^*a)} |\lambda| = r(a^*a) = \|a\|^2.$$
4. Sei $\mathcal{A}$ eine Algebra mit Einselement e. Sei $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$ eine Unteralgebra mit $e \in \mathcal{B}$. Dann folgt $\mathrm{Inv}(\mathcal{B}) \subseteq \mathrm{Inv}(\mathcal{A}) \cap \mathcal{B}$ und $\rho_{\mathcal{B}}(b) \subseteq \rho_{\mathcal{A}}(b)$ für alle $b \in \mathcal{B}$.
5. Sei $\mathcal{A}$ eine Banachalgebra mit Eins e. Sei $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$ eine Banachunteralgebra mit $e \in \mathcal{B}$. Zunächst ist $\mathrm{Inv}(\mathcal{B})$ offen als Teilmenge von $\mathrm{Inv}(\mathcal{A}) \cap \mathcal{B}$, nach Definition der Spurtopologie. Sei nun $b \in \mathrm{cl}_{\mathrm{Inv}(\mathcal{A}) \cap \mathcal{B}}(\mathrm{Inv}(\mathcal{B})) = \mathrm{cl}_{\mathcal{A}}(\mathrm{Inv}(\mathcal{B})) \cap \mathrm{Inv}(\mathcal{A}) \cap \mathcal{B}$. Dann existiert $b^{-1} \in \mathcal{A}$. Gleichzeitig gilt $b = \lim_{n \to \infty} b_n$, wobei $b_n \in \mathrm{Inv}(\mathcal{B}) \subseteq \mathrm{Inv}(\mathcal{A})$, womit sogar $b_n^{-1} \in \mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$. Da $\mathcal{B}$ abgeschlossen ist folgt sogar $b^{-1} \in \mathcal{B}$, und damit sogar $b \in \mathrm{Inv}(\mathcal{B})$. Also ist $\mathrm{Inv}(\mathcal{B})$ abgeschloffen als Teilmenge von $\mathrm{Inv}(\mathcal{A}) \cap \mathcal{B}$.

   Ebenso sieht man dass $\rho_{\mathcal{B}}(b) \subseteq \rho_{\mathcal{A}}(b)$ abgeschloffen ist.

Satz 1.20. *Sei $\mathcal{A}$ ein kommutative Banachalgebra mit Eins und $a \in \mathcal{A}$. Dann ist $a \in \mathrm{Inv}(a)$ genau dann, wenn $m(a) \neq 0$ für alle $m \in M_{\mathcal{A}}$ ist, wobei $M_{\mathcal{A}}$ die Menge aller multiplikativen linearen Funktionale von $\mathcal{A}$ nach $\mathbb{C}$ bezeichnet, welche nicht identisch 0 sind.*

Beweis. Ist a invertierbar, so gilt
$$1 = m(e) = m(a)m(a^{-1}),$$
insbesondere $m(a) \neq 0$.

Ist a nicht invertierbar, so ist $a \cdot \mathcal{A}$ ein echtes Ideal in $\mathcal{A}$. Sei $I \supseteq a \cdot \mathcal{A}$ ein maximales Ideal. Dann gilt $U_1^{\mathcal{A}}(e) \subseteq \mathrm{Inv}(\mathcal{A}) \subseteq (I^c)^\circ = (\mathrm{cl}I)^c$ und somit $\mathrm{cl}I \neq \mathcal{A}$. Damit ist $I = \mathrm{cl}I$ und insbesondere ist I abgeschlossen. Der Raum $\mathcal{A}/I$ ist mit der Quotientennorm ein Banachraum, und wir können durch $[c] \cdot [d] := [cd]$ eine Multiplikation wohldefinieren, mit der $\mathcal{A}/I$ zu einer kommutativen, normierten Algebra mit Eins (nämlich $[e]$) wird. Sei nun $[b] \in \mathcal{A}/I, b \neq [0]$. Da I maximal ist, ist $\mathcal{A}/I$ ein Körper, womit $[b]$ invertierbar ist. Wenden wir nun den Satz von Banach–Mazur auf die Algebra $\mathcal{A}/I$ an, so erhalten wir einen isometrischen Isomorphismus
$$\phi : \mathcal{A}/I \to \mathbb{C},\ \lambda[e] \mapsto \lambda.$$

Bezeichnet π die Faktorabbildung, so ist die Abbildung $\phi \circ \pi : \mathcal{A} \to \mathbb{C}$ kontraktiv, ein Homomorphismus und nicht identisch 0. Weiters gilt $\phi \circ \pi(a) = \phi([0]) = 0$. Damit erfüllt $m := \phi \circ \pi$ das zu Zeigende, nämlich $m(a) = 0$. □

Bemerkung 1.21. Sei $\mathcal{A}$ eine Banachalgebra mit Eins. Sei $m \in M_{\mathcal{A}}$ und setze $I := \ker m \lhd \mathcal{A}$, was ein Ideal von Kodimension 1 ist. Damit ist I maximal und nach dem obigen Argument somit abgeschlossen, womit m insbesondere stetig ist. Schreiben wir nun wie oben $m = \phi \circ \pi$, so folgt aus der Kontraktivität und $m(e) = 1$ insgesamt $\|m\| = 1$.

Lemma 1.22. *Sei $\mathcal{A}$ eine C^*-Algebra mit Eins, $f \in \mathcal{A}'$, $\|f\| = 1 = f(e)$ und $a \in \mathcal{A}$. Gilt $a = a^*$, so ist $f(a) \in \mathbb{R}$.*

Beweis. Schreibe $f(a) = \alpha + i\beta$ mit $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Sei $\lambda \in \mathbb{R}$ beliebig, so gilt

$$\begin{aligned}\alpha^2 + \beta^2 + \lambda^2 - 2\beta\lambda = |\alpha + i(\beta - \lambda)|^2 = |f(a - i\lambda e)|^2 &\leq \|a - i\lambda e\|^2 \\ = \|(a - i\lambda e)(a + i\lambda e)\| = \|a^2 + \lambda^2 e\| &\leq \|a\|^2 + \lambda^2.\end{aligned}$$

Damit folgt

$$\alpha^2 + \beta^2 - \|a\|^2 \leq 2\beta\lambda.$$

Da die obige Gleichung für alle $\lambda \in \mathbb{R}$ gilt muss $\beta = 0$ folgen. □

Korollar 1.23. *Sei $\mathcal{A}$ eine C^*-Algebra mit Eins und $a \in \mathcal{A}$ mit $a = a^*$. Dann ist $\sigma_{\mathcal{A}}(a) \subseteq \mathbb{R}$.*

Beweis. Sei $\lambda \in \sigma_{\mathcal{A}}(a)$ und setze $\mathcal{B} := [\{e, a\}]_{\mathcal{A}}$, so ist $\mathcal{B}$ eine kommutative Unteralgebra von $\mathcal{A}$. Nach Bemerkung 1.19 (4) gilt $\sigma_{\mathcal{A}}(a) \subseteq \sigma_{\mathcal{B}}(a)$, also ist $a - \lambda e \notin \mathrm{Inv}(\mathcal{B})$. Nach Satz 1.20 gibt es ein $m \in M_{\mathcal{B}}$ mit $m(a - \lambda e) = 0$, womit $\lambda = m(a)$ folgt, was nach Lemma 1.22 reell ist. □

Satz 1.24. *Seien $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ C^* Algebren mit Eins $e \in \mathcal{B}$. Dann gilt*

- $\mathrm{Inv}(\mathcal{B}) = \mathrm{Inv}(\mathcal{A}) \cap \mathcal{B}$, *und*
- *für alle $b \in \mathcal{B}$ gilt $\rho_{\mathcal{B}}(b) = \rho_{\mathcal{A}}(b)$.*

Beweis. Sei $b \in \mathcal{B}$ mit $b = b^*$. Dann gilt zunächst $\sigma_{\mathcal{A}}(b) \subseteq \sigma_{\mathcal{B}}(b) \subseteq \mathbb{C}$ und damit $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R} \subseteq \rho_{\mathcal{B}}(b) \subseteq \rho_{\mathcal{A}}(b)$. Damit folgt

$$\mathbb{C} \cap \rho_{\mathcal{A}}(b) = \mathrm{cl}_{\mathbb{C}} \rho_{\mathcal{B}}(b) \cap \rho_{\mathcal{A}}(b) = \rho_{\mathcal{B}}(b)$$

und insbesondere $b \in \mathrm{Inv}(\mathcal{A})$ genau dann wenn $b \in \mathrm{Inv}(\mathcal{B})$.

Ist nun allgemeiner $b \in \mathrm{Inv}(\mathcal{A}) \cap \mathcal{B}$ (nicht notwendigerweise selbstadjungiert), so setze $a := b^{-1} \in \mathcal{A}$. Dann folgt $a^*b^* = b^*a^*$ und damit $(a^*a)(bb^*) = e = (bb^*)(a^*a)$, also folgt $bb^* \in \mathcal{B} \cap \mathrm{Inv}(\mathcal{A})$. Da bb^* selbstadjungiert ist, folgt aus dem oben Gezeigtem

$bb^* \in \mathrm{Inv}(\mathcal{B})$. Aufgrund der Eindeutigkeit inverser Elemente folgt auch $aa^* \in \mathcal{B}$. Damit folgt

$$a = ea = b^*(a^*a) \in \mathcal{B}.$$

Die zweite Aussage folgt unmittelbar aus der ersten, wie in Bemerkung 1.19. □

Bemerkung 1.25.

- Sei $\mathcal{A}$ eine Banachalgebra mit Eins. In Bemerkung 1.21 haben wir $M_{\mathcal{A}} \subseteq K_1^{\mathcal{A}'}(0)$ gezeigt. Weiters kann man zeigen, dass $M_{\mathcal{A}}$ versehen mit der w^*-Topologie sogar ein kompakter Hausdorffraum ist.
- Sei $\mathcal{A}$ eine kommutative Banachalgebra mit Eins und $a \in \mathcal{A}$. Dann definieren wir

  $$\hat{a} := \iota(a)\big|_{M_{\mathcal{A}}},$$

  wobei ι die kanonische Einbettung $\mathcal{A} \to \mathcal{A}'', a \mapsto (f \mapsto f(a))$ bezeichnet. Die Abbildung

  $$\hat{\cdot} : \mathcal{A} \to C_b(M_{\mathcal{A}}, \mathbb{C})$$

  ist kontraktiver Banachalgebren-Homomorphismus mit $\|\hat{\cdot}\| = 1$.

  Für $a \in \mathcal{A}$ gilt $\hat{a}(M_{\mathcal{A}}) = \sigma_{\mathcal{A}}(a)$, da: Es gilt $\lambda \in \sigma_{\mathcal{A}}(a)$ genau dann, wenn $a - \lambda e \notin \mathrm{Inv}(\mathcal{A})$, was genau dann der Fall ist wenn es ein $m \in M_{\mathcal{A}}$ mit $m(a - \lambda e) = 0$ gibt, was zu $\hat{a}(m) = m(a) = \lambda$ äquivalent ist.

Lemma 1.26. *Sei $\mathcal{A}$ eine kommutative C^*-Algebra, dann ist die Abbildung*

$$\hat{\cdot} : \mathcal{A} \to C_b(M_{\mathcal{A}}, \mathbb{C})$$

ein isometrischer $*$-Isomorphismus.

Beweis. Für $b \in \mathcal{A}$ schreiben wir $b = b_r + ib_i$, mit

$$b_r = \frac{b^* + b}{2}, \quad b_i = \frac{b - b^*}{2i}.$$

Dann sind $\hat{b_r}, \hat{b_i}$ reellwertig. Also folgt

$$\hat{b^*} = \widehat{b_r + ib_i} = \hat{b_r} - i\hat{b_i} = \overline{\hat{b_r} + i\hat{b_i}} = \overline{\hat{b}}.$$

Die Isometrie folgt wegen

$$\|\hat{b}\|_\infty = \sup_{m \in M_{\mathcal{A}}} |\hat{b}(m)| = \sup_{\lambda \in \sigma(b)} |\lambda| = r(b) = \|b\|.$$

Es bleibt die Surjektivität zu zeigen. Es ist $\hat{\mathcal{A}} \subseteq C_b(M_{\mathcal{A}}, \mathbb{C})$ eine B^*-Unteralgebra mit $\hat{e} \in \hat{\mathcal{A}}$. Weiters ist die Algebra punktetrennend, womit nach dem Satz von Stone-Weierstrass die Aussage folgt. □

Definition 1.27. Sei $\mathcal{A}$ eine C^*-Algebra mit Eins und $x \in \mathcal{A}$ mit $xx^* = x^*x$. Dann ist

$$\mathcal{B} := \operatorname{clspan}\{x^j(x^*)^k \mid j, k \in \mathbb{N}_0\} = [\{e, x\}]_{\mathcal{A}} \subseteq \mathcal{A}$$

eine kommutative C^*-Algebra. Dann definieren wir

$$\phi_x : M_{\mathcal{B}} \to \sigma_{\mathcal{B}}(x), m \mapsto \hat{x}(m).$$

Lemma 1.28. *Die Abbildung ϕ_x ist ein Homöomorphismus.*

Beweis. Die Surjektivität ist klar, die Stetigkeit auch.

Ist $\phi_x(m_1) = \phi_x(m_2)$, so folgt $m_1(x^j) = m_2(x^j)$ für alle $j \in \mathbb{N}_0$. Entsprechend folgt wegen

$$\overline{\phi_x(m)} = \overline{\hat{x}(m)} = \hat{x^*}(m) = m(x^*)$$

auch $m_1((x^*)^k) = m_2((x^*)^k)$ für alle $k \in \mathbb{N}_0$. Damit haben wir Gleichheit auf dem Erzeuger, und damit auf dem gesamten Raum.

Ein topologisches Standardargument zeigt nun, dass ϕ_x sogar ein Homöomorphismus ist. □

Definition 1.29. Seien $\mathcal{A}, x \in \mathcal{A}, \mathcal{B}$ wie in Definition 1.27. Dann definieren wir

$$\phi_x^t : C_b(\sigma(x), \mathbb{C}) \to C_b(M_{\mathcal{B}}, \mathbb{C}), f \mapsto f \circ \phi_x$$

Lemma 1.30. *Die Abbildung ϕ_x^t ist ein isometrischer $*$-Isomorphismus.*

Bemerkung 1.31. Es gilt

$$\phi_x^t(\iota_{\sigma(x)}) = \iota_{\sigma(x)} \circ \phi_x = \hat{x}$$

und

$$\phi_x^t(\zeta \mapsto \zeta^j \zeta^{-k}) = \hat{x}^j \hat{x}^{-k} = \widehat{x^j (x^*)^k}.$$

Definition 1.32. Sei $\mathcal{A}$ eine C^*-Algebra mit Eins, $x \in \mathcal{A}$ normal und $f \in C_b(\sigma(x), \mathbb{C})$. Dann definieren wir

$$f(x) := (\hat{\cdot})^{-1} \circ \phi_x^t(f).$$

Bemerkung 1.33.

1. $(f \mapsto f(x)) = (\hat{\cdot})^{-1} \circ \phi_x^t(f)$ ist ein isometrischer $*$-Isomorphismus.

   Ist $f = \iota_{\sigma(x)}$, so gilt $f(x) = x$.

   Entsprechend gilt auch mit $f = (\zeta \mapsto \zeta^j \overline{\zeta}^k)$, dass $f(x) = x^j (x^*)^k$.
2. f ist reellwertig genau dann, wenn $f(x) = f(x)^*$.

   f ist $\mathbb{T}$-wertig genau dann, wenn $f(x)$ unitär ist.

   $f(x) \in [e, x] \subseteq \mathcal{A}$.
3. Ist $f \in C_b(\sigma(x), \mathbb{C}), a \in \mathcal{A}, ax = xa, ax^* = x^*a$, so ist auch $af(x) = f(x)a$.

4. Ist $f \in C_b(\sigma(x), \mathbb{C})$, so ist $f(x)$ das eindeutige Element von $[e, x]$ mit der Eigenschaft $\widehat{f(x)} = \phi_x^t(f)$, beziehungsweise $\hat{f}(x)(m) = \phi_x^t(f)(m)$ für alle $m \in M_{\mathcal{B}}$. Inbesondere gilt
$$\phi_x^t(f)(m) = (f \circ \phi_x)(m) = f(m(x)).$$

5. Es gilt
$$\sigma_{\mathcal{B}}(f(x)) = \{m(f(x)) : m \in M_{\mathcal{B}}\} = f(\{m(x) : m \in M_{\mathcal{B}}\}) = f(\sigma(x)).$$

Proposition 1.34. *Sei $\mathcal{A}$ eine C^*-Algebra mit Eins und $x \in \mathcal{A}$ normal. Sind $f \in C_b(\sigma(x), \mathbb{C})$, $g \in C_b(\sigma(f(x)), \mathbb{C})$. Dann ist $g \circ f \in C_b(\sigma(x), \mathbb{C})$ und $(g \circ f)(x) = g(f(x))$.*

Beweis. Es gilt $f(x) \in [e, x]$ und damit $[e, f(x)] \leq [e, x] \leq \mathcal{A}$. Sei nun $m \in M_{[e,x]}$.
$$\begin{aligned} m(g(f(x))) &= m\big|_{[e,f(x)]}(g(f(x))) = g(m(f(x))) = g(f(m(x))) \\ &= (g \circ f)(m(x)) = m((g \circ f)(x)). \end{aligned}$$
□

Proposition 1.35. *Seien $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ C^*-Algebren mit Eins ($e_{\mathcal{A}}$, bzw. $e_{\mathcal{B}}$) und $\varphi : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ ein $*$-Algebren-Homomorphismus mit $\varphi(e_{\mathcal{A}}) = e_{\mathcal{B}}$. Falls $x \in \mathcal{A}$ normal ist, so ist auch $\varphi(x) \in \mathcal{B}$ normal mit $\sigma_{\mathcal{B}}(\varphi(x)) \subseteq \sigma_{\mathcal{A}}(x)$ und $\varphi(f(x)) = f\big|_{\sigma_{\mathcal{B}}(\varphi(x))}(\varphi(x))$ für alle $f \in C_b(\sigma_{\mathcal{A}}(x), \mathbb{C})$.*[2]

Beweis. Wir wissen bereits $\|\varphi\| = 1$, $\varphi(x)\varphi(x)^* = \varphi(x)^*\varphi(x)$ und $\sigma_{\mathcal{B}}(\varphi(x)) \subseteq \sigma_{\mathcal{A}}(x)$.

Sei $m \in M_{[e_{\mathcal{B}}, \varphi(x)]}$. Dann ist $m \circ \varphi \in M_{[e_{\mathcal{A}}, x]}$. Weiters gilt
$$\begin{aligned} m(\varphi(f(x))) &= (m \circ \varphi)(f(x)) = f((m \circ \varphi)(x)) = f\big|_{\sigma_{\mathcal{B}}(\varphi(x))}(m(\varphi(x))) \\ &= m(f\big|_{\sigma_{\mathcal{B}}(\varphi(x))}(\varphi(x))). \end{aligned}$$
□

Proposition 1.34 folgt aus Proposition 1.35 mit $f = \iota$.

Korollar 1.36. *Mit den Voraussetzungen von Proposition 1.35 gilt, dass wenn φ injektiv ist, φ sogar isometrisch ist.*

Beweis. Angenommen φ ist nicht isometrisch. Dann gibt es ein $a \in \mathcal{A}$ mit $\|a\| > \|\varphi(a)\|$, da $\|\varphi\| \leq 1$. Dann gilt
$$r(\varphi(a^*a)) = \|\varphi(a^*a)\| = \|\varphi(a)^*\varphi(a)\| = \|\varphi(a)\|^2 < \|a\|^2 = r(a^*a).$$
Inbesondere folgt $\sigma_{\mathcal{B}}(\varphi(a^*a)) \subsetneq \sigma_{\mathcal{A}}(a^*a)$. Sei nun $f : \sigma(a^*a) \to \mathbb{C}$ stetig mit $f \neq 0$ und $f\big|_{\sigma_{\mathcal{B}}(\varphi(a^*a))} = 0$. Damit erhalten wir aus der vorigen Proposition
$$\varphi(f(a^*a)) = f\big|_{\sigma_{\mathcal{B}}(\varphi(a^*a))}(\varphi(a^*a)) = 0.$$
Nun ist aber $f(a^*a) \neq 0$, daher $\ker \varphi \neq \{0\}$ und damit φ nicht injektiv. □

[2] In anderen Worten: Der oben konstruierte Funktionalkalkül ist verträglich mit $*$-Algebren-Homomorphismen.

Definition 1.37. Sei $\mathcal{A}$ eine C^*-Algebra (mit Eins) und $a \in \mathcal{A}$. Dann heißt a

- *selbstadjungiert*, wenn $a^* = a$.
- *positiv*, wenn $a^* = a$ mit $\sigma(a) \subseteq [0, +\infty)$.

Die Menge der selbstadjungierten, bzw. positiven Elemente von $\mathcal{A}$ bezeichnen wir mit $\mathcal{A}_{sa}$, bzw. $\mathcal{A}_+$.

Bemerkung 1.38. Seien $a \in \mathcal{A}_{sa}$ und $p, q \in \mathcal{A}_+$.

1. Ist $\sigma(a) \in [0, +\infty)$, dann ist $\sqrt{\cdot}\big|_{\sigma(a)} \in C_b(\sigma(a), \mathbb{C})$. Insbesondere gilt
$$\sigma(\sqrt{q}) = \sqrt{\sigma(q)} \subseteq [0, +\infty).$$
Weiters ist
$$(\sqrt{q})^2 = \sqrt{q}\sqrt{q} = (\sqrt{\cdot})^2(q) = q.$$
Entsprechend sieht man $\sqrt{p^2} = p$.
2. $\sqrt{q}$ ist das eindeutige Element aus $\mathcal{A}_+$ mit $(\sqrt{q})^2 = q$, wäre nämlich auch $p^2 = q = (\sqrt{q})^2$, so folgt $p = \sqrt{q}$.
3. Für alle $n \in \mathbb{N}_0$ ist $q^n \in \mathcal{A}_+$ und $a^{2n} \in \mathcal{A}_+$.
4. Betrachte die (stetige) Funktion
$$|\cdot| : \sigma(a) \to \mathbb{R}\ (\mathbb{C}),$$
so ist $|a| \in \mathcal{A}_+$ (sogar wenn a nicht selbstadjungiert ist, man beachte $\sigma(|a|) = |\sigma(a)|$). Weiters kann man die (stetigen) Funktionen
$$\max(0, \cdot) : \sigma(a) \to [0, +\infty), \quad -\min(0, \cdot) : \sigma(a) \to [0, +\infty),$$
betrachten, und definieren
$$a_+ := \max(0, \cdot)(a), \quad a_- := [-\min(0, \cdot)](a),$$
was beides in $\mathcal{A}_+$ liegt.
5. Es gilt $\iota_{\sigma(a)} \in C_b(\sigma(a), \mathbb{C})$ und damit $\|\iota_{\sigma(a)}\| = \|a\|$. Weiters gilt $0 \leq \max(0, \cdot) \leq |\iota_{\sigma(a)}|$ und damit
$$\|\max(0, \cdot)\|_\infty \leq \||\iota_{\sigma(a)}|\|_\infty = \|a\|.$$
Entsprechendes folgt für $-\min(0, \cdot)$ und damit
$$\|a_+\| \leq \|a\|, \quad \|a_-\| \leq \|a\|, \quad \||a|\| = \|a\|.$$
Es gilt $\iota_{\sigma(a)} = \max(0, \cdot) - (-\min(0, \cdot))$, womit wir aus unserem $*$-Isomorphismus erhalten $a = a_+ - a_-$. Entsprechend erhalten wir $|a| = a_+ + a_-$.

   Weiters gilt $0 = (\max(0, \cdot)) \cdot (-\min(0, \cdot))$ und damit $a_+ a_- = 0$.

   Außerdem gilt $\iota_{\sigma(a)}^2 = |\iota_{\sigma(a)}|^2$, damit $|a|^2 = a^2$ und insbesondere $|a| = \sqrt{a^2}$.

6. Es gilt $\mathcal{A}_{sa} = \mathcal{A}_+ - \mathcal{A}_+$. Ähnlich leitet man her
$$\mathcal{A} = \mathcal{A}_{sa} + i\mathcal{A}_{sa} = \mathcal{A}_+ - \mathcal{A}_+ + i\mathcal{A}_+ - i\mathcal{A}_+.$$

7. Sei $t \geq \|a\|$. Dann ist
$$a \in \mathcal{A}_+ \quad \Longleftrightarrow \quad \|te - a\| \leq t.$$
Um dies einzusehen bemerken wir
$$\sigma(te - a) = t - \sigma(a) \subseteq [0, +\infty),$$
sowie
$$\|te - a\| = r(te - a) = \max_{s \in \sigma(a)}(t - s) = t - \min_{s \in \sigma(a)} s.$$
Also ist
$$a \in \mathcal{A}_+ \Leftrightarrow \min_{s \in \sigma(a)} s \geq 0 \Leftrightarrow \|te - a\| \leq t.$$

8. Es ist zunächst $p + q \in \mathcal{A}_{sa}$. Setze $t := \|p\| + \|q\| \geq \|p + q\|$, so ist
$$\|(\|p\| + \|q\|)e - (p + q)\| = \|\|p\|e - p\| + \|\|q\|e - q\| \leq \|p\| + \|q\|,$$
womit aus dem vorigen Punkt sogar $p + q \in \mathcal{A}_+$ folgt.

9. Seien $q_1, q_2 \in \mathcal{A}_+$ mit $q_1 q_2 = 0$ und $q_1 - q_2 = a \in \mathcal{A}_{sa}$. Dann gilt
$$(q_1 + q_2)^2 = q_1^2 + q_2^2 = (q_1 - q_2)^2 = a^2.$$
Damit folgt $q_1 + q_2 = |a|$. Inbesondere folgt
$$q_1 = \frac{q_1 + q_2 + (q_1 - q_2)}{2} = \frac{|a| + a}{2} = a_+,$$
$$q_2 = \frac{q_1 + q_2 - (q_1 - q_2)}{2} = \frac{|a| - a}{2} = a_-.$$

10. Wegen der Stetigkeit der $*$-Operation ist $\mathcal{A}_{sa} \subseteq \mathcal{A}$ abgeschlossen. Tatsächlich ist sogar $\mathcal{A}_+ \subseteq \mathcal{A}$ abgeschlossen. Um dies einzusehen sei b_n eine Folge in $\mathcal{A}_+$ mit $b_n \to b \in \mathcal{A}_{sa}$. Dann gilt
$$\|\|b\|e - b\| = \lim_{n \to \infty} \|\|b_n\|e - b_n\| \leq \lim_{n \to \infty} \|b_n\| = \|b\|,$$
und nach 7. folgt $b \in \mathcal{A}_+$.

Beispiel 1.39. Sei $\mathcal{A} = L_b(H)$ für einen Hilbertraum H. Dann ist $T \in \mathcal{A}_{sa}$ genau dann wenn
$$\langle Tx, y \rangle = \langle x, Ty \rangle,$$
und $T \in \mathcal{A}_+$ genau dann wenn
$$\langle Tx, x \rangle \geq 0.$$
Inbesondere folgt (mit dem numerischen Wertebereich), dass aus positiv bereits selbstadjungiert folgt. Man kann also hier positiv, bzw. selbstadjungiert, über Elemente des Hilbertraums charakterisieren.

Definition 1.40. Seien $a, b \in \mathcal{A}_{sa}$, dann schreiben wir

$$a \leq b \quad :\Longleftrightarrow \quad b - a \in \mathcal{A}_+.$$

Bemerkung 1.41.

1. Die oben definierte Relation ist eine Halbordnung auf $\mathcal{A}_{sa}$. Reflexivität ist klar, gilt $a \leq b \leq c$, so folgt $b - a, c - b \in \mathcal{A}_+$ und damit $c - a \in \mathcal{A}_+$, also $a \leq c$. Für die Antisymmetrie sei $a \leq b$ und $b \leq a$. Dann ist $b - a \in \mathcal{A}_+$ und $-(b - a) \in \mathcal{A}_+$. Dann folgt

$$\sigma(b - a) \subseteq [0, +\infty), \quad -\sigma(b - a) = \sigma(-(b - a)) \subseteq [0, +\infty),$$

also folgt $\sigma(b - a) = \{0\}$ und damit $\|b - a\| = 0$.

2. Gilt $a \leq b$ und ist $\lambda \geq 0$ so folgt $\lambda a \leq \lambda b$. Außerdem ist $-b \leq -a$.

   Ist $c \in \mathcal{A}_{sa}$, so folgt $a + c \leq b + c$.

   Ist zusätzlich $d \in \mathcal{A}_{sa}$ mit $c \leq d$, so folgt $a + c \leq b + d$.

3. Sei $c \in \mathcal{A}_{sa}$, so gilt $c \leq \|c\|e$. Um dies einzusehen bemerken wir zunächst $\sigma(\|c\|e - c) \subseteq \mathbb{R}$. Ist $t > 0$, so ist

$$-\|c\| > -\|c\| - t \notin \sigma(-c) = -\sigma(c),$$

also erhalten wir

$$-t \notin \sigma(-c) + \|c\| = \sigma(\|c\|e - c),$$

also $-t \in \rho(\|c\|e - c)$. Also ist $\sigma(\|c\|e - c) \subseteq [0, +\infty)$.

4. Seien $0 \leq a \leq b$. Nach dem vorigen Punkt gilt auch $b \leq \|b\|e$. Also folgt

$$\|b\| - \sigma(a) = \sigma(\|b\|e - a) \subseteq [0, +\infty)$$

und damit $\sigma(a) \subseteq (-\infty, \|b\|]$. Da a positiv ist folgt $\sigma(a) \subseteq [0, \|b\|]$ und insgesamt $0 \leq \|a\| = r(a) \leq \|b\|$.

5. Seien $a, b \in \mathcal{A}_+$, $\|a\|, \|b\| \leq 1$, also $0 \leq a \leq e$ und $0 \leq b \leq e$. Dann folgt $0 \leq e - a \leq e$ und damit $0 \leq e + b - a \leq 2e$. Also ist

$$1 + \sigma(b - a) = \sigma(e + b - a) \subseteq [0, +\infty).$$

Analog erhält man

$$1 - \sigma(b - a) = \sigma(2e - (e + b - a)) \subseteq [0, +\infty)$$

und damit $\sigma(b - a) \subseteq [-1, +1]$, also $\|a - b\| \leq 1$.

6. Sei $x \in \mathcal{A}$, dann gilt $x^*x \in \mathcal{A}_+$. Um dies einzusehen, setze $b := x^*x \in \mathcal{A}_{sa}$ und schreibe $b = b_+ - b_-$ mit $b_+, b_- \in \mathcal{A}_+$. Setze $y := xb_-$, so ist

$$-y^*y = -b_-x^*xb_- = -b_-(b_+ - b_-)b_- = b_-^3.$$

Damit folgt

$$\sigma(-y^*y) = \sigma(b_-^3) = \sigma(b_-)^3 \subseteq [0, +\infty).$$

Schreibe nun $y = y_r + iy_i$, so ist $y^* = y_r - iy_i$. Damit berechnen wir

$$y^*y + yy^* = 2y_r^2 + 2y_i^2,$$

und durch Umformen erhalten wir

$$yy^* = 2y_r^2 + 2y_i^2 - y^*y \geq 0.$$

Beachte (vgl. Funktionalanalysis 2 Übung)

$$\sigma(y^*y) \setminus \{0\} = \sigma(y^*y) \setminus \{0\},$$

so ist die linke Seite in der linken Halbachse, die rechte Seite in der rechten Halbachse, also folgt $\sigma(y^*y) = \{0\}$, damit $y^*y = 0$. Damit ist auch $b_-^3 = 0$ und damit (da $b_- \in \mathcal{A}_+$) auch $b_- = 0$, somit ist $x^*x \in \mathcal{A}_+$.

Inbesondere erhalten wir die Darstellung

$$\mathcal{A}_+ = \{x^*x : x \in \mathcal{A}\}.$$

7. Sind $a, b \in \mathcal{A}_{sa}$, $y \in \mathcal{A}$, dann folgt aus $a \leq b$ das auch $y^*ay \leq y^*by$. Um dies einzusehen schreiben wir

$$y^*by - y^*ay = y^*(b-a)y = y^*p^2y = (py)^*py$$

für ein $p \geq 0$ und aus dem vorigen Punkt folgt die Behauptung.

8. Sei $q \in \mathcal{A}_+$. Dann ist q invertierbar genau dann wenn $0 \notin \sigma(q)$, was äquivalent (da $q \geq 0$) zu der Existenz eines $\delta > 0$ mit $\sigma(q) \subseteq [\delta, +\infty)$ ist, was wieder zu $\sigma(q - \delta e) \subseteq [0, +\infty)$ äquivalent ist, was $q \geq \delta e$ bedeutet.

   Ist $q \geq \delta e$ für $\delta > 0$, so folgt

$$(q^{-1})^* = (q^*)^{-1} = q^{-1},$$

   womit q^{-1} selbstadjungiert ist. Wegen der Darstellung für $\sigma(q^{-1})$ folgt auch $q^{-1} \geq 0$.

9. Sei $q \in \mathcal{A}_+ \cap \mathrm{Inv}(\mathcal{A})$ mit $q \geq \delta e$ für ein $\delta > 0$. Dann gilt

$$\sigma(\sqrt{q}) = \sqrt{\sigma(q)} \subseteq [\sqrt{\delta}, +\infty).$$

   Also ist auch $\sqrt{q} \in \mathcal{A}_+ \cap \mathrm{Inv}(\mathcal{A})$. Wegen

$$(\sqrt{q}^{-1})^2 = q^{-1}$$

   gilt auch $\sqrt{q^{-1}} = (\sqrt{q})^{-1}$.

10. Sei $0 \leq a \leq b$, wobei $a \in \mathrm{Inv}(\mathcal{A})$. Zunächst gibt es ein $\delta > 0$ mit $\delta e \leq a \leq b$, womit auch $b \in \mathrm{Inv}(\mathcal{A})$ folgt. Dann gilt
$$0 \leq (\sqrt{a})^{-1} a (\sqrt{a})^{-1} \leq (\sqrt{a})^{-1} b (\sqrt{a})^{-1} =: p.$$
Insbesondere gilt $0 \leq (p - e)$ und damit
$$0 \leq (\sqrt{p})^{-1}(p - e)(\sqrt{p})^{-1} = e - p^{-1}.$$
Damit folgt $\sqrt{a} b^{-1} \sqrt{a} \leq e$ und damit nach Multiplizieren mit $(\sqrt{a})^{-1}$
$$0 \leq b^{-1} \leq a^{-1}.$$

11. Seien $0 \leq a \leq b$, dann folgt[3] $0 \leq \sqrt{a} \leq \sqrt{b}$. Um das zu zeigen setze $p := \sqrt{a}, q := \sqrt{b}$, so reicht es $q - p \geq 0$ zu zeigen. Äquivalent dazu müssen wir für beliebiges $t > 0$ zeigen
$$te + q - p \in \mathrm{Inv}(\mathcal{A}).$$
Dazu setzen wir $x_t := (te + q + p)(te + q - p)$. Dann ist $x_t^* = (te + q - p)(te + q + p)$. Schreibe nun $x_t = c_t + i d_t$ für gewisse $c_t, d_t \in \mathcal{A}_{sa}$, dann ist
$$2c_t = x_t + x_t^* = 2t^2 + 4tq + 2(b - a) \geq 2t^2 e.$$
Insbesondere ist c_t positiv und invertierbar. Nach dem Spektralabbildungssatz folgt
$$\sigma(e + i\sqrt{c_t}^{-1} d_t \sqrt{e_t}^{-1}) = 1 + i\sigma(\sqrt{c_t}^{-1} d_t \sqrt{c_t}^{-1}) \subseteq 1 + i\mathbb{R}.$$
Also ist das linksstehende Element, welches gleich $\sqrt{c_t}^{-1} x_t \sqrt{c_t}^{-1}$ ist, invertierbar. Inbesondere sind auch x_t und damit x_t^* invertierbar. Nun ist
$$x_t^{-1}(te + q + p)(te + q - p) = e$$
und
$$(te + q - p)(te + q + p)(x_t^*)^{-1} = e,$$
womit $te + q - p$ invertierbar ist.

Definition 1.42. Sei $\mathcal{A}$ eine C^*-Algebra mit Eins. Dann heißt $f \in \mathcal{A}^*$ *positiv*, falls
$$\forall a \in \mathcal{A}_+ : f(a) \geq 0.$$

Bemerkung 1.43. Sei $f \in \mathcal{A}^*$ positiv.

1. Seien $a \leq b$ mit $a, b \in \mathcal{A}_{sa}$, so folgt $f(a) \leq f(b)$.
2. Es gilt $f(\mathcal{A}_{sa}) \subseteq \mathbb{R}$, was sofort folgt, da wir $a \in \mathcal{A}_{sa}$ als $a = a_+ - a_0$ schreiben können. Insbesondere folgt mit $x = x_r + i x_i$ folgt
$$\overline{f(x)} = \overline{f(x_r) + i f(x_i)} = f(x_r - i x_i) = f(x^*).$$

[3] Im Allgemeinen folgt **nicht** $0 \leq a^2 \leq b^2$!

3. Es gilt $f(\mathcal{A}_+ \cap K_1^{\mathcal{A}}(0)) \subseteq [0, c]$ für ein $c \geq 0$. Angenommen dem wäre nicht so, dann gibt es für alle $n \in \mathbb{N}$ ein Element $a_n \in K_1^{\mathcal{A}}(0) \cap \mathcal{A}_+$ mit $f(a_n) \geq 2^n$. Definiere
$$a := \sum_{n=0}^{\infty} 2^{-n} a_n \in \mathcal{A}_+,$$
so konvergiert diese Reihe absolut. Für $N \in \mathbb{N}$ gilt außerdem
$$\sum_{n=0}^{N} 2^{-n} a_n \leq a.$$
Damit ist
$$f(a) \geq \sum_{n=0}^{N} 2^{-n} f(a_n) \geq N,$$
im Widerspruch zu $f(a) \in \mathbb{R}$.
4. Sei $c \geq 0$ wie in 3. Dann gilt $\|f\| \leq 4c$. Um dies einzusehen sei $x \in \mathcal{A}$ und schreibe $x = x_r + ix_i$. Dann gilt
$$|f(x)| \leq |f(x_r)| + |f(x_i)|.$$
Es reicht also das Ganze auf selbstadjungierten Elementen zu überprüfen. Sei $a = a^*$ und schreibe $a = a_+ - a_-$, dann gilt
$$|f(a)| \leq |f(a_+)| + |f(a_-)| \leq c\|a_+\| + c\|a_-\| \leq 2c\|a\|.$$
Wegen $\|x_r\|, \|x_i\| \leq \|x\|$ folgt die Behauptung.
5. Betrachte die Abbildung $(\cdot,\cdot)_f$ definiert durch
$$\mathcal{A} \times \mathcal{A} \ni (x, y) \mapsto f(y^* x) \in \mathbb{C}.$$
Dann ist $(\cdot,\cdot)_f$ eine hermitesche Sesquilinearform. Da stets $x^* x \in \mathcal{A}_+$ ist die Abbildung auch positiv semidefinit.

   Betrachte nun den "Kern"
$$N_f := \{c \in \mathcal{A} : f(c^* c) = 0\} \subseteq \mathcal{A}.$$
Setze
$$M_f := \{c \in \mathcal{A} : f(d^* c) = 0 \ \forall d \in \mathcal{A}\},$$
so gilt klarerweise $N_f \supseteq M_f$. Nach Cauchy-Schwarz gilt
$$|f(d^* c)|^2 \leq f(d^* d) f(c^* c) = 0,$$
und damit auch die andere Inklusion und es gilt $N_f = M_f$. Inbesondere ist N_f der Orthogonalraum (insbesondere ein Unterraum) von $\mathcal{A}$ bezüglich der definierten Sesquilinearform.

Damit können wir auf $f/_{N_f}$ eine Abbildung definieren durch

$$([x],[y])_f := f(y^*x).$$

Seien $u \in [x], v \in [y]$, so ist

$$\begin{aligned} f(v^*u) &= f((y+(v-y))^*(x+(u-x))) = \\ &= f(y^*x) + f((v-y)^*x) + f((y^*(u-x)) + f((v-y)^*(u-x))) \\ &= f(y^*x), \end{aligned}$$

unter Verwendung des oben Gezeigten. Insbesondere ist die Abbildung wohldefiniert und man prüft sofort nach, dass sie auch eine hermitesche Sesquilinearform definiert. Für $c \in \mathcal{A}$ gilt

$$0 = ([c],[c])_f = f(c^*c),$$

also $c \in N_f$ und die Abbildung ist sogar positiv definit.

6. Sei $b \in \mathcal{A}$ und definiere

$$b_f : \mathcal{A}/_{N_f} \to \mathcal{A}/_{N_f},\ [x] \mapsto [bx].$$

Sei $y \in [x]$ und $d \in \mathcal{A}$ und betrachte

$$f(d^*b(x-y)) = f((b^*d)^*(x-y)) = 0,$$

daher ist $bx - by \in N_f$ und b_f wohldefiniert. Die Linearität der Abbildung ist klar. Wegen

$$\|b_f([x])\|^2 = \|[bx]\|^2 = f(x^*b^*bx) \leq \|b^*b\| f(x^*x) = \|b\|^2 \|[x]\|^2$$

ist $\|b_f\| \leq \|b\|$.

Definition 1.44. Mit $(H_f, (\cdot,\cdot)_f)$ bezeichnen wir die Hilbertraum-Vervollständigung von $(\mathcal{A}/_{N_f}, (\cdot,\cdot)_f)$.

Bemerkung 1.45. Mit den Bezeichnungen der vorigen Bemerkung können wir b_f auch als Abbildung auf H_f betrachten.

1. Wir definieren die Abbildung

$$\varphi_f : A \to L_b(H),\ b \mapsto b_f,$$

diese ist linear und kontraktiv. Wegen

$$\varphi_f(ab)([x]) = [abx] = a_f(b_f([x])) = \varphi_f(a)\varphi_f(b)([x].)$$

und

$$(\varphi_f(b)([x]),[x])_f = ([bx],[y])_f = f(y^*bx) = f((b^*y)^*x) = ([x], \varphi_f(b^*)([y]))_f$$

und der Dichtheit der Restklassen, ist die Abbildung sogar ein Algebrenhomomorphismus, inbesondere gilt $\varphi_f(b)^* = \varphi_f(b^*)$.

2. Es gilt
$$\varphi_f(e)([x]) = [ex] = [x] = I_{H_f}([x]).$$

Können wir die Abbildung φ_f sogar isometrisch wählen, so können wir insgesamt also eine C^*-Algebra mit Eins als Unterrhaum eines gewissen $L_b(H)$ betrachten. Das geht im Allgemeinen nicht, aber wir werden eine ähnliche Aussage erhalten.

Proposition 1.46. *Sei $f \in \mathcal{A}^*$. Dann ist f positiv genau dann, $\|f\| = f(e)$ $(< +\infty)$.*

Beweis. "$\Longrightarrow$": Zunächst gilt $0 \leq f(e) \leq \|f\|$, da e positiv ist. Außerdem gilt stets
$$|f(y^*x)|^2 = |(x,y)_f|^2 \leq (x,x)_f(y,y)_f = f(x^*x)f(y^*y).$$
Für festes x und $y = e$ folgt damit
$$|f(x)|^2 \leq f(e)f(x^*x) \leq f(e)\,\|f\|\,\|x\|^2.$$
Also ist $\|f\|^2 \leq f(e)\|f\| \leq \|f\|^2$. Wir haben also sogar gezeigt, dass in diesem Fall gilt
$$\|f(x)\|^2 \leq \|f\|\, f(x^*x).$$

"$\Longleftarrow$": Ist $f = 0$ so ist nichts zu zeigen. Ansonsten können wir o.B.d.A. nach eine Skalierung $1 = \|f\| = f(e)$. Mit Bemerkung 1.43.2 folgt $f(a) \in [-\|a\|, +\|a\|]$ für selbstadjungierte a.

Nun folgt für positive a
$$\|a\| - f(a) = |\|a\| - f(a)| = |f(\|a\|e - a)| \leq \|\|a\|e - a\| \leq \|a\|,$$
also $f(a) \geq 0$. □

Lemma 1.47. *Sei $\mathcal{A}$ eine C^*-Algebra mit Eins und $x \in \mathcal{A}$ normal. Dann existiert ein positives $f \in \mathcal{A}^*$ mit $\|f\| = 1$ und $|f(x)| = \|x\|$.*

Beweis. Wir betrachten die kommutative C^*-Unteralgebra $[e,x] \leq \mathcal{A}$. Wir können also die Gelfandtransformierte betrachten
$$\hat{\cdot} : [e,x] \to C_b(M_{[e,x]}, \mathbb{C}),$$
welche ein $*$-Algebren-Isomorphismus ist.

Die Abbildung
$$|\hat{x}| : M_{[e,x]} \to \mathbb{R}$$
ist stetig und hat eine Maximalstelle, es gibt also eine $m \in M_{[e,x]}$ mit
$$|m(x)| = |\hat{x}(m)| = \|\hat{x}\|_\infty = \|x\|.$$

Sei $f \in \mathcal{A}'$ mit $f\big|_{[e,x]} = m$ und $\|f\| = \|m\| = 1 = m(e) = f(e)$. Dann ist
$$|f(x)| = |m(x)| = \|x\|.$$

□

Definition 1.48. Sei $f \in \mathcal{A}^*$ positiv mit $\|f\| = 1$, so heißt f *Zustand*.

Satz 1.49 (Gelfand–Neimark–Siegel)**.** *Sei $\mathcal{A}$ eine C^*-Algebra mit Eins. Dann existiert ein Hilbertraum H und eine Unter-C^*-Algebra $\mathcal{C} \leq L_b(H)$ und ein isometrischer $*$-Algebren-Isomorphismus $\varphi : \mathcal{A} \to \mathcal{C}$ mit $\varphi(e) = \mathrm{id}_H$.*

Beweis. Setze

$$Z := \{f \in \mathcal{A}^* : \|f\| = f(e) = 1\}$$

und $H := \ell^2(Z, (H_f)_{f\in Z})$, so ist H mit dem "kanonischen" Skalarprodukt ein Hilbertraum. Wir definieren

$$\varphi : \begin{cases} \mathcal{A} \to L_b(H), \\ b \mapsto ((\xi_f)_{f\in Z} \mapsto (\varphi_f(b)(\xi_f))_{f\in Z}). \end{cases}$$

Es gilt

$$\sum_{f\in Z} \|\varphi_f(b)(\xi_f)\|^2 \leq \|b\|^2 \sum_{f\in Z} \|\xi_f\|^2 < +\infty,$$

also bildet $\varphi(b)$ tatsächlich nach H ab, inbesondere ist $\|\varphi(b)\| \leq \|b\|$. Es ist φ klarerweise linear und multiplikativ, was man sofort komponentenweise überprüft. Also ist φ ein Algebrenhomomorphismus. Wegen

$$\begin{aligned}(\varphi(b)(\xi_f)_{f\in Z}, (\zeta_f)_{f\in Z})_H &= \sum_{f\in Z} (\varphi_f(b)\xi_f, \zeta_f)_f = \sum_{f\in Z} (\xi_f, \varphi_f(b)^*\zeta_f)_f \\ &= ((\xi_f)_{f\in Z}, \varphi(b^*)(\zeta_f)_{f\in Z})\end{aligned}$$

ist φ sogar mit der $*$-Operation verträglich.

Für $c \in \mathcal{A}$ ist c^*c normal. Nach dem vorigen Lemma gibt es also ein $g \in Z$ sodass

$$g(c^*c) = \|c^*c\| = \|c\|^2.$$

Damit folgt

$$(\varphi_g(c)([e]), \varphi_g(c)([e]))_g = g(c^*c) = \|c\|^2.$$

Wir betrachten nun das Element

$$(\delta_{fg}[e]_{H_f})_{f\in Z} \in H,$$

wobei δ_{xy} das Kronecker-Delta bezeichnet. Mit diesem gilt

$$\|\varphi(c)(\delta_{fg}[e]_{H_f})_{f\in Z}\|^2 = \|\varphi_g(c)([e]_{H_g})\|^2_{H_g} = \|c\|^2$$

und damit sogar $\|\varphi(c)\| = \|c\|$.

Abschließend folgt noch

$$\varphi(e)(\xi_f)_{f\in Z} = (\xi_f)_{f\in Z},$$

womit genau $\varphi(e) = \mathrm{id}_H$ folgt. □

Sei $\mathcal{A}$ eine Banachalgebra und betrachte den Raum $L_b(\mathcal{A})$. Dann ist die Abbildung

$$\mathcal{A} \ni y \mapsto L_y = (x \mapsto yx) \in L_b(\mathcal{A})$$

ist ein kontraktiver Algebrenhomomorphismus.

Falls $\mathcal{A}$ eine Banachalgebra mit Eins ist, so ist die Abbildung sogar isometrisch.

Wie wir noch sehen werden ist, falls $\mathcal{A}$ eine C^*-Algebra (nicht notwendigerweise mit Eins!) ist, auch in diesem Fall die Abbildung isometrisch.

2 Inhalte der VU

Sei X ein $\mathbb{C}$-Vektorraum und seien $X_i, i \in I$ topologische $\mathbb{C}$-Vektorräume und $R_i : X \to X_i$ linear. Dann können wir X mit der initialen Topologie versehen, um X zu einem topologischen Vektorraum zu machen.

- Sind alle X_i (T2), so ist auch X (T2).
- Sind alle X_i sogar lokalkonvex, so ist auch X lokalkonvex.

Seien Y_1, Y_2 normierte Räume und betrachte $X = L_b(Y_1, Y_2)$ mit der Operatornorm. Wir setzen $R_y(T) = Ty$, für $y \in Y_1, T \in X$. Die von diesen Abbildungen erzeugte initiale Topologie heißt die *starke Operatortopologie* auf X, wir schreiben $\mathcal{T}_s$.

Ähnlich dazu können wir setzen $R_{y,f}(T) = f(Ty)$, für $y \in Y_1, f \in Y_2'$. Die von diesen Abbildungen erzeugte initiale Topologie heißt die *schwache Operatortopologie* auf X, wir schreiben $\mathcal{T}_w$.

Es gilt $\mathcal{T}_w \subseteq \mathcal{T}_s$, denn gilt $T_j \to T$ stark, so gilt $T_j y \to Ty$ für alle $y \in Y_1$ und damit insbesondere $f(T_j y) \to f(Ty)$ für alle $y \in Y_1$ und $f \in Y_2'$, also gilt $T_j \to T$ schwach. Da aus $T_j \to T$ in Norm die starke Konvergenz folgt, gilt auch $\mathcal{T}_s \subseteq \mathcal{T}_{op}$.

Sei H ein Hilbertraum und $\mathcal{A} \leq L_b(H)$ eine Unter-$*$-Algebra mit $I \in \mathcal{A}$. Dann gilt $\mathrm{cl}_{\mathcal{T}_s}\mathcal{A} = \mathcal{A}^{\updownarrow\updownarrow}$. Um dies einzusehen bemerken wir zunächst

$$\mathrm{cl}_{\mathcal{T}_s}\mathcal{A} \subseteq \mathrm{cl}_{\mathcal{T}_s}\mathcal{A}^{\updownarrow\updownarrow} = \mathcal{A}^{\updownarrow\updownarrow},$$

da Kommutanten abgeschlossen sind.

Für die andere Inklusion betrachten wir für $r \in \mathbb{N}$ den Raum H^r und definieren

$$\mathcal{A}_r := \{(S \times \ldots \times S) : S \in \mathcal{A}\} \leq L_b(H^r),$$

was eine Unter-$*$-Algebra bestehend aus Diagonaloperatoren ist. Sei nun $T = (T_{ij}) \in \mathcal{A}_r^{\updownarrow}$, dann ist

$$[(S \times \ldots \times S)T]_{ij} = ST_{ij},$$

$$[T(S \times \ldots \times S)]_{ij} = T_{ij}S.$$

Es gilt also

$$T \in \mathcal{A}_r^{\updownarrow} \quad \Longleftrightarrow \quad T_{ij} \in \mathcal{A}^{\updownarrow} \quad \forall i, j.$$

Sei $L \in \mathcal{A}^{\updownarrow\updownarrow}$, dann ist $(L \times \ldots \times L) \in \mathcal{A}_r^{\updownarrow\updownarrow}$. Es ist zu zeigen, dass $(L + U) \cap \mathcal{A} \neq \emptyset$ für alle $U \in \mathcal{U}_{(L_b(H),\mathcal{T}_s)}(0)$. Dazu können wir o.B.d.A. annehmen

$$\exists x_1, \ldots, x_r \in H, \varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_r > 0 : U = \{B \in L_b(H) : \|Bx_j\| < \varepsilon_j, j = 1, \ldots, r\}.$$

Dann gilt $x = (x_1, \ldots, x_r) \in H^r$ und wir können definieren

$$G := \operatorname{clspan}\{Tx : T \in \mathcal{A}_r\} \leq H^r,$$

wobei der Abschluss in H^r gebildet wird. Tatsächlich reicht es den Abschluss (ohne lineare Hülle) zu nehmen. Es gilt

$$x = (I \times \ldots \times I)x \in G.$$

Für $R \in \mathcal{A}_r$ folgt $R(G) \leq G$ und $R^*(G) \leq G$. Dann folgt für $x, y \in H^r$

$$(RP_Gx, y) = (P_GRP_Gx, y) = (P_Gx, R^*P_Gy) = (x, R^*P_Gy) = (P_GRx, y).$$

Also ist $P_G \in \mathcal{A}_r^{\updownarrow}$. Aus dem oben Gezeigten folgt

$$(L \times \ldots \times L)P_G = P_G(L \times \ldots \times L),$$

also auch

$$(Lx_1, \ldots, Lx_r) = (L \times \ldots \times L)x \in G.$$

Also gibt es eine Folge $(C_n)_{n\in\mathbb{N}}$ aus $\mathcal{A}$ mit

$$(Lx_1, \ldots, Lx_r) = \lim_{n\to\infty}(C_nx_1, \ldots, C_nx_r).$$

Sei $n_0 \in \mathbb{N}$ sodass für alle $n \geq n_0$ gilt $\|(C_n - L)x_j\| < \varepsilon_j$ für alle $j = 1, \ldots, r$. Dann gilt also $C_n - L \in U$, also $C_n \in (L + U) \cap \mathcal{A}$, womit die ursprüngliche Behauptung gezeigt ist.